



INTEG BILINGUAL COLLEGE

INTEG BILINGUAL COLLEGE

EPREUVE DE : CHIMIE PRATIQUE	NIVEAU : Tle D	COEF : 1	DUREE : 1H
Date : Jeudi 17 Novembre 2022	Examineur : T. MISSANGAL		

ÉVALUATION SOMMATIVE N°2

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES / 10 POINTS



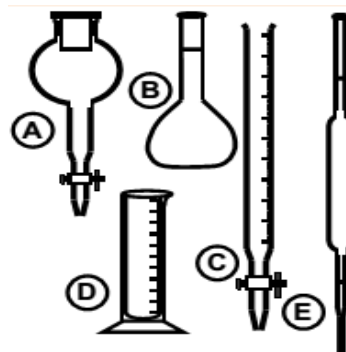
A- IDENTIFICATION DE LA VERRERIE / 6.5 points

Les instruments ci-contre sont souvent utilisés dans les laboratoires traditionnels de chimie.

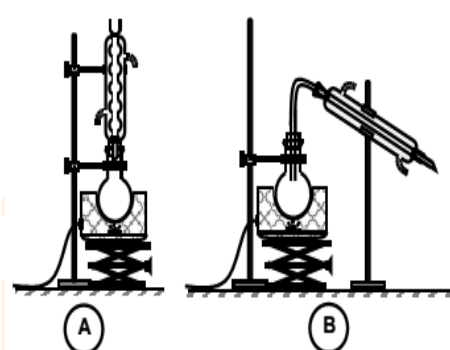
1.1. Identifier chaque instrument. (0.5×5 = 2.5pts)

1.2. Attribuer à chaque instrument l'utilisation pour laquelle il convient le mieux : (0.5×5 = 2.5pts)

- (1) Prélever un volume précis d'une solution ;
- (2) Ajouter un volume approximatif d'une solution ;
- (3) Ajouter un volume précis d'une solution ;
- (4) Préparer un volume précis d'une solution ;
- (5) Séparer deux liquides non miscibles.



1.3. Identifier par leur nom les deux montages ci-contre: 1.5pt



B- Sécurité au laboratoire / 3.5 points

2.1. Pendant que vous pipetez une solution acide à l'aide d'une pipette, vous avez une certaine quantité de la solution par inadvertance. Donner deux actions à mener pour éviter une intoxication. 0.5pt

2.2. Quelle précaution doit-on prendre lorsque les pictogrammes ci-dessous sont observés sur le flacon d'un produit chimique ? 1.5pt



2.3. Pourquoi ne doit-on pas verser l'eau dans l'acide concentré, mais plutôt l'inverse ? 0.5pt

2.4. Citer deux règles de sécurité au laboratoire 0.5pt

2.5 citer deux interdictions au laboratoire 0.5pt

C- Expérience / 10points

Un groupe d'élèves de terminales scientifique décide de déterminer le degré d'alcool d'un vin. Ainsi par distillation de 10 ml de solution de vin et 200ml de solution aqueuse

diluée de soude, ils recueillent 100cm³ d'un distillat qui contient tout l'éthanol de l'échantillon de vin étudié. Dans un erlenmeyer, on mélange 20 cm³ d'une solution à 0,2 mol/l de dichromate de potassium, 10cm³ d'acide sulfurique concentré et 10 cm³ du distillat précédent. Après une demi-heure, la réaction d'oxydation totale de l'éthanol en acide éthanoïque par les ions dichromate, qui sont ici en excès, est terminée. Le mélange est alors dilué dans 100 cm³ d'eau distillée et les ions dichromate restant sont dosés, à l'aide d'une solution à 1 mol/l de sulfate de fer (II), en présence d'un indicateur coloré de fin de réaction. Le virage est observé pour 15,8 cm³ de solution de fer (II). Sachant que les deux réactions mettent en jeu les couples **CH₃COOH / CH₃CH₂OH** , **Cr₂O₇²⁻ / Cr³⁺** et **Fe³⁺ / Fe²⁺** .

1. aider ces élèves à se prononcer sur le degré alcoolique de ce vin **10pts**

